

Matriz de pruebas — EVA3 REV

Campo	Valor
Proyecto	REV — Red de Emergencia Valle
Versión matriz	3.0 (tercera pasada 2026-06-29)
Referencia	plan-de-pruebas-eva3.md

Instrucciones: completar columna **Resultado obtenido** y **Evidencia** al ejecutar cada prueba. Exportar a Excel para Blackboard si el docente lo solicita.

Leyenda

Estado	Significado
PASS	Resultado coincide con lo esperado
FAIL	Discrepancia; registrar bug
BLOCK	No ejecutable (dependencia caída)
N/A	No aplica en esta iteración

Severidad bug	Criterio
Alta	Impide operación crítica (despacho, seguridad)
Media	Funcionalidad degradada con workaround
Baja	Cosmético o documentación

Matriz principal (mínimo 3×3)

ID	Tipo	Área crítica	Caso de prueba	Patrón	Precondición	Pasos
UT-01	Unit	Transición estado	Incidente REPORTADO sin lat/lng no puede pasar a EN_PROGRESO	Factory + State	Incidente sin coordenadas	Ejecutar IncidentStateFactoryTest.enProgresoRequiereGeorreferenciacion
UT-02	Unit	Transición estado	Incidente con geo válida permite EN_PROGRESO	Factory + State	lat/lng presentes	IncidentStateFactoryTest.enProgresoConGeoEsValido
UT-03	Unit	Correlación	Revertir correlación CONFIRMADA desvincula par y vuelve a PENDIENTE	—	Correlación mock confirmada	CorrelacionServiceTest.revertir_desvinculaSoloElParYVuelveAPendiente
UT-04	Unit	Correlación	Revertir correlación PENDIENTE lanza excepción (caso negativo)	—	Correlación pendiente	CorrelacionServiceTest.revertir_fallaSiNoEstaConfirmada
UT-05	Unit	Recursos	Asignar misma brigada al mismo incidente activo → duplicada	—	Asignación activa existe	RecursoServiceAsignarMultiTest.asignar_mismaBrigadaMismoIncidente_lanzaD
UT-06	Unit	Zonas	Crear zona con nivel inválido rechaza	—	Request nivel CRITICO	ZonaServiceTest.crear_nivelInvalido_lanzaExcepcion
UT-07	Unit	Zonas	Resolver punto con solapamiento elige zona menor radio	—	2 zonas activas solapadas	ZonaServiceTest.resolverPunto_solapamiento_eligeMenorRadio
UT-08	Unit	BFF correlación	Preview revertir con asignaciones activas → bloqueado	Facade	Asignación activa en canónico	CorrelacionFacadeServiceTest.previewRevertir_marcaBloqueadoConAsignacion

IT-01	Integración	ms-incidentes	Contexto Spring Boot levanta con perfil test	—	H2 + application-test.properties	MsIncidentesApplicationTests.contextLoads
IT-02	Integración	ms-incidentes	Factory inyectado en contexto Spring valida geo	Factory + State	@SpringBootTest + @ActiveProfiles("test")	IncidentStateFactoryTest (ambos métodos)
IT-03	Integración	bff-rev	Contexto BFF levanta	—	Perfil test	ApplicationTests.contextLoads
IT-04	Integración	bff-rev	Revertir con reasignación transfiere asignaciones antes de revertir	Facade	Mock clients WebClient	CorrelacionFacadeServiceTest.revertir_conReasignacion_transfiereYReverti
IT-05	Integración	ms-recursos	Contexto Spring levanta	—	Perfil test	ApplicationTests.contextLoads
IT-06	Integración	ms-zonas	Contexto Spring levanta	—	Perfil test	ApplicationTests.contextLoads
E2E-01	E2E	Despacho	Login despachador → cola → asignar brigada → activos	—	Stack Docker UP; datos sembrados	1. POST login 2. /despacho/operacion 3. Seleccionar incidente 4. Despacho rápido REFUERZO
E2E-02	E2E	Portal ciudadano	Reporte público sin login aparece en cola despacho	—	Ventana incógnito	1. /portal#reportar 2. Enviar reporte GPS 3. Login despachador 4. Ver cola
E2E-03	E2E	Seguridad	GET /api/incidentes sin JWT → 401	PASS	Gateway UP	curl sin header Authorization
E2E-04	E2E	Seguridad	Login válido → GET dashboard con Bearer → 200	PASS	Credenciales despachador	1. POST /auth/login 2. GET /api/dashboard/incidentes
E2E-05	E2E	Correlaciones	Dos reportes cercanos generan sugerencia pendiente	—	Reportes A+C sembrados	/incidentes → Correlaciones → Pendientes
E2E-06	E2E	Resiliencia UI	Dashboard muestra alerta si BFF degraded	Circuit Breaker	Simular fallo zonas (opcional) o mencionar en demo	Login → inicio con flag degraded

Segunda pasada v2 (2026-06-29) — ampliación cobertura

ID	Tipo	Área crítica	Caso de prueba	Patrón	Resultado obtenido	Evidencia
UT-09	Unit	Incidentes	Reporte público sin ubicación rechazado	—	PASS	resumen-ejecucion v2
UT-10	Unit	Incidentes	crearPublico con coords + correlación	—	PASS	IncidenteServiceTest
UT-11	Unit	Incidentes	obtener NOT_FOUND	—	PASS	IncidenteServiceTest
UT-12	Unit	Incidentes	transicionar guarda historial	Factory + State	PASS	IncidenteServiceTest
UT-13	Unit	Incidentes	timeline REGISTRO+TRANSICION	—	PASS	IncidenteServiceTest
UT-14	Unit	Estado	EN_PROGRESO → CONTROLADO/ESCALADO	Factory + State	PASS	IncidentStateFactoryTest
UT-15	Unit	Estado	REPORTADO no salta a CONTROLADO	Factory + State	PASS	IncidentStateFactoryTest
UT-16	Unit	Estado	CONTROLADO solo → CERRADO	Factory + State	PASS	IncidentStateFactoryTest
UT-17	Unit	Recursos	desasignar libera brigada	—	PASS	RecursoServiceDespachoTest
UT-18	Unit	Recursos	ASIGNADA → EN_CAMINO	—	PASS	RecursoServiceDespachoTest
UT-19	Unit	Recursos	transición despacho inválida	—	PASS	RecursoServiceDespachoTest
UT-20	Unit	Zonas	consultarRiesgo + clima Adapter	Adapter	PASS	ZonaServiceTest
UT-21	Unit	Zonas	actualizar zona	—	PASS	ZonaServiceTest
UT-22	Unit	BFF seguridad	requireOperador sin rol	—	PASS	AuthorizationServiceTest
UT-23	Unit	BFF seguridad	resolverPerfil brigadista jefe	—	PASS	AuthorizationServiceTest
UT-24	Unit	BFF operaciones	crearZona sin nombre	Facade	PASS	OperacionesFacadeServiceTest
UT-25	Unit	BFF dashboard	listarDashboards vacío	Facade	PASS	DashboardFacadeServiceTest

IT-07	Integración	ms-incidentes	State factory transiciones v2 en Spring	Factory + State	PASS	IncidentStateFactoryTest
-------	-------------	---------------	---	-----------------	------	--------------------------

Detalle de cambios: [registro-cambios-pruebas-v2.md](#) · [registro-cambios-pruebas-v3.md](#).

Registro de bugs y mejoras detectados por pruebas

Bug ID	Prueba que lo detectó	Descripción	Severidad	Cambio en software	Commit / referencia
BUG-01	UT-01 / E2E manual	Sin georref se podía intentar EN_PROGRESO desde UI	Alta	Validación en IncidentStateFactory + mensaje UI	IncidentStateFactoryTest
BUG-02	UT-05	Doble asignación misma brigada/incidente	Media	Código ASIGNACION_DUPLICADA en RecursoService	RecursoServiceAsignarMultiTest
BUG-03	UT-08 / IT-04	Revertir correlación con brigadas activas dejaba inconsistencia	Alta	CorrelacionBloqueadaException + flujo reasignar	CorrelacionFacadeServiceTest
BUG-04	E2E-03	Endpoints protegidos accesibles sin token	Alta	AuthenticationFilter en Gateway	Video pruebas curl
BUG-05	UT-05 (ejecución EVA3)	Test fallaba con NPE por mock faltante BrigadaBrigadistaRepository	Media	Agregado mock en RecursoServiceAsignarMultiTest	Fix test 2026-06-28

Trazabilidad tests → archivos

ID	Clase de test	Ruta
UT-01, UT-02, IT-02	IncidentStateFactoryTest	businessdomain/ms-incidentes/src/test/java/.../IncidentStateFactoryTest.java
UT-03, UT-04	CorrelacionServiceTest	businessdomain/ms-incidentes/src/test/java/.../service/CorrelacionServiceTest.java
UT-05	RecursoServiceAsignarMultiTest	businessdomain/ms-recursos/src/test/java/.../RecursoServiceAsignarMultiTest.java
UT-06, UT-07	ZonaServiceTest	businessdomain/ms-zonas-riesgo/src/test/java/.../ZonaServiceTest.java
UT-08, IT-04	CorrelacionFacadeServiceTest	infraestructuredomain/bff-rev/src/test/java/.../CorrelacionFacadeServiceTest.java
IT-01	MsIncidentesApplicationTests	businessdomain/ms-incidentes/src/test/java/.../MsIncidentesApplicationTests.java
IT-03	ApplicationTests (bff)	infraestructuredomain/bff-rev/src/test/java/.../ApplicationTests.java
IT-05	ApplicationTests (recursos)	businessdomain/ms-recursos/src/test/java/.../ApplicationTests.java
IT-06	ApplicationTests (zonas)	businessdomain/ms-zonas-riesgo/src/test/java/.../ApplicationTests.java
UT-09...UT-13	IncidenteServiceTest	businessdomain/ms-incidentes/src/test/java/.../service/IncidenteServiceTest.java
UT-14...UT-16, IT-07	IncidentStateFactoryTest	businessdomain/ms-incidentes/src/test/java/.../IncidentStateFactoryTest.java
UT-17...UT-19	RecursoServiceDespachoTest	businessdomain/ms-recursos/src/test/java/.../RecursoServiceDespachoTest.java
UT-20, UT-21	ZonaServiceTest	businessdomain/ms-zonas-riesgo/src/test/java/.../ZonaServiceTest.java
UT-22, UT-23	AuthorizationServiceTest	infraestructuredomain/bff-rev/src/test/java/.../security/AuthorizationServiceTest.java
UT-24	OperacionesFacadeServiceTest	infraestructuredomain/bff-rev/src/test/java/.../OperacionesFacadeServiceTest.java
UT-25	DashboardFacadeServiceTest	infraestructuredomain/bff-rev/src/test/java/.../DashboardFacadeServiceTest.java

Cobertura JaCoCo

v3.0 (2026-06-29) — capas críticas JaCoCo

Módulo	Instrucciones %	Tests	Fecha	Reporte
ms-incidentes	89.4%	78	2026-06-29	target/site/jacoco/index.html
ms-zonas-riesgo	88.2%	28	2026-06-29	idem
ms-recursos	83.6%	72	2026-06-29	idem
bff-rev	80.2%	139	2026-06-29	idem
Total automatizados	—	317		evidencias/resumen-ejecucion.txt

Veredicto v3: los cuatro módulos cumplen ≥80% en bundle de capas críticas.

v2.0 (2026-06-29)

Módulo	Instrucciones %	Δ vs v1	Fecha	Reporte
ms-incidentes	41.8%	+11.9 pp	2026-06-29	target/site/jacoco/index.html
bff-rev	8.9%	+3.5 pp	2026-06-29	idem

ms-recursos	22.3%	+5.6 pp	2026-06-29	idem
ms-zonas-riesgo	69.7%	+12.7 pp ✓	2026-06-29	idem
incidentes.state	79.5%	+15.1 pp		
incidentes.service	33.3%	+16.5 pp		
zonas.service	83.6%	+24.9 pp		
bff.security	42.9%	nuevo		

v1.0 (referencia 2026-06-28)

Módulo	Instrucciones %
ms-incidentes	29.9%
bff-rev	5.4%
ms-recursos	16.7%
ms-zonas-riesgo	57.0%

Comandos de ejecución por fila

``powershell

Unit + integración ms-incidentes (UT-01 a UT-04, IT-01, IT-02)

cd businessdomain\ms-incidentes
..\..\mvnw.cmd test -Dtest=IncidentStateFactoryTest,CorrelacionServiceTest,MsIncidentesApplicationTests jacoco:report

bff-rev (UT-08, IT-03, IT-04)

cd ../../infrastructuredomain\bff-rev
..\..\mvnw.cmd test -Dtest=CorrelacionFacadeServiceTest,ApplicationTests jacoco:report

ms-recursos (UT-05, IT-05)

cd ../../businessdomain\ms-recursos
..\..\mvnw.cmd test -Dtest=RecursoServiceAsignarMultiTest,ApplicationTests jacoco:report

ms-zonas (UT-06, UT-07, IT-06)

cd ../../businessdomain\ms-zonas-riesgo
..\..\mvnw.cmd test -Dtest=ZonaServiceTest,ApplicationTests jacoco:report
,

E2E curl (E2E-03, E2E-04)

`powershell

Sin token – esperar 401

curl.exe -s -w "%{http_code}" "http://localhost:18080/api/incidentes"

Con login

curl.exe -s -X POST "http://localhost:18080/auth/login" -H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" -d "username=despachador&password=rev123"

Copiar access_token y:

curl.exe -s -w "%{http_code}" "http://localhost:18080/api/incidentes" -H "Authorization: Bearer "
``